



TEMA 5

Laços de Repetição em JavaScript

Conceitos

12 questões

for | while | do...while



O que são Laços de Repetição?

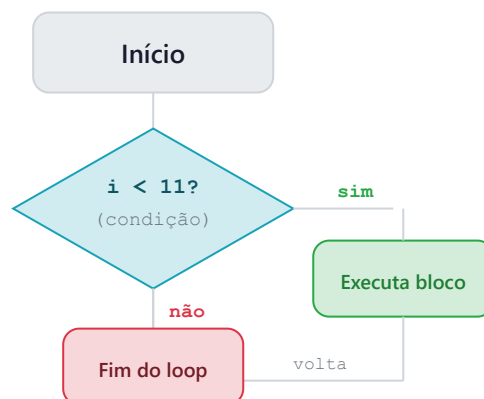
💡 **Analogia:** Laços de repetição são como **tarefas repetitivas do dia a dia**. Por exemplo: "Enquanto houver alunos na fila, chame um por um". Na programação, usamos laços para executar um bloco de código várias vezes.

Os **laços de repetição** (ou **loops**) são estruturas que permitem executar um bloco de código **repetidamente** enquanto uma condição for verdadeira. Eles são fundamentais para automatizar tarefas repetitivas, como processar listas de itens, fazer validações e manipular dados.

📌 **Exemplo do dia a dia:** "Contar de 0 a 10" — isso é uma repetição! Um loop faz exatamente isso: repete uma ação um número determinado de vezes.



Fluxograma de um Loop (while)



Fluxograma: loop while verificando se i é menor que 11

Em JavaScript, os principais laços de repetição são: `for`, `while` e `do...while`. Cada um tem suas características e é mais adequado para diferentes situações.



Tipos de Laços de Repetição

Tipo	Descrição	Exemplo
for	Usado quando sabemos o número exato de repetições.	<pre>for (let i = 0; i < 10; i++) { ... }</pre>
while	Verifica a condição antes de executar o bloco.	<pre>while (condição) { ... }</pre>
do...while	Executa o bloco pelo menos uma vez, depois verifica a condição.	<pre>do { ... } while (condição);</pre>
for...in	Itera sobre as propriedades de um objeto.	<pre>for (let chave in objeto) { ... }</pre>
for...of	Itera sobre valores de coleções iteráveis (arrays, strings, etc).	<pre>for (let valor of array) { ... }</pre>

📌 Laço FOR (contador de 0 a 10)

 for.js

```
// Laço FOR - Contagem de 0 a 10  
for (let i = 0; i < 11; i++) {  
  console.log(i);  
}
```

📌 Laço WHILE (contador de 0 a 10)

 while.js

```
// Laço WHILE - Contagem de 0 a 10  
let i = 0;  
while (i < 11) {  
  console.log(i);  
  i++;  
}
```

📌 Laço DO...WHILE (contador de 0 a 10)

 do-while.js

```
// Laço DO...WHILE - Contagem de 0 a 10  
let i = 0;  
do {  
  console.log(i);  
  i++;  
} while (i < 11);
```

📌 Laço FOR...OF (iterando sobre um array)

 for-of.js

```
// Laço FOR...OF - Iterando sobre um array
let frutas = ["Maçã", "Banana", "Laranja"];

for (let fruta of frutas) {
  console.log(fruta);
}
```

📌 Laço FOR...IN (iterando sobre um objeto)

for-in.js

```
// Laço FOR...IN - Iterando sobre um objeto
let pessoa = {
  nome: "João",
  idade: 25,
  cidade: "São Paulo"
};

for (let chave in pessoa) {
  console.log(chave + ": " + pessoa[chave]);
}
```

📌 Usando BREAK para interromper um laço

break.js

```
// Usando BREAK para interromper o laço
for (let i = 0; i < 10; i++) {
  if (i === 5) {
    break; // Interrompe o loop quando i for igual a 5
  }
  console.log(i);
}
```

⚠️ **ATENÇÃO:** Evite **loops infinitos**! Sempre garanta que a condição do loop se torne **falsa** em algum momento.

Resumo dos Laços de Repetição

◆ **for**

Usado quando sabemos o **número exato** de repetições.

```
for (inicialização; condição; incremento) {  
  // ações  
}
```

◆ **while**

Verifica a condição **antes** de executar o bloco.

```
while (condição) {  
  // ações  
}
```

◆ **do...while**

Executa o bloco **pelo menos uma vez**, depois verifica a condição.

```
do {  
  // ações  
} while (condição);
```

◆ **for...in / for...of**

for...in: itera sobre **chaves** de objetos.

for...of: itera sobre **valores** de coleções.

```
for (chave in obj) { ... }  
for (valor of array) { ... }
```



Exercício de Fixação

Responda as **12 questões** sobre laços de repetição em JavaScript.

Ao final, clique em "**Verificar Respostas**" para corrigir.

1 Qual laço é mais adequado quando sabemos o número exato de repetições?

☐ while

☐ do...while

☒ for

☐ for...in

2 Qual laço verifica a condição **antes** de executar o bloco de código?

☐ do...while

☒ while

☐ for...of

☐ for...in

3 Qual laço executa o bloco de código **pelo menos uma vez**?

☐ for

☐ while

☒ do...while

☐ for...of

4 O laço `while` executa o bloco de código pelo menos uma vez.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

5 Qual palavra-chave é usada para interromper um laço de repetição?

☐ continue

☒ break

☐ stop

☐ exit

6 Qual é a saída do código `for (let i = 0; i < 3; i++) { console.log(i); }` ?

☒ 0 1 2

☐ 1 2 3

☐ 0 1 2 3

☐ Nenhuma saída

7 Qual laço é usado para iterar sobre as **propriedades** de um objeto?

☐ for...of

☒ for...in

☐ while

☐ do...while

8 O laço `for...of` itera sobre os valores de uma coleção iterável.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

9 O que acontece se a condição de um `while` nunca se tornar falsa?

☐ O programa para

☒ Loop infinito

☐ Gera um erro

☐ Nada acontece

10 Qual é a saída do código `let i = 0; while (i < 3) { console.log(i); i++; } ?`

☒ 0 1 2

☐ 1 2 3

☐ 0 1 2 3

☐ Nenhuma saída

11 O laço `do...while` verifica a condição no início da execução.

☒ Verdadeiro

☐ Falso

12 Qual laço é mais adequado para iterar sobre os elementos de um `array`?

☐ `for...in`

☒ `for...of`

☐ `while`

☐ `do...while`



Resultado do Exercício

12 / 12

Respostas corretas:

✓ Q1 - Correta

✓ Q2 - Correta

✓ Q3 - Correta

✓ Q4 - Correta

✓ Q5 - Correta

✓ Q6 - Correta

✓ Q7 - Correta

✓ Q8 - Correta

✓ Q9 - Correta

✓ Q10 - Correta

✓ Q11 - Correta

✓ Q12 - Correta



PARABÉNS! Você acertou todas! Excelente domínio sobre laços de repetição!



IMPORTANTE: Clique em "Imprimir Gabarito" para salvar o resultado em PDF.